2026 年秋季

《高等微积分 1》第三次习题课材料

1. 设 $r>0$, f 在 $(x_0-r,x_0]$ 上单调不减. 证明 f 在 x_0 处的左极限存在, 且不大于 $f(x_0)$.

2. (讲评作业题) 设 $\lim_{x\to x_0} f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\in\mathbb{R}$. 设存在 $r>0$, 使 f,g 在去心邻域

$$N^*(x_0,r)=\{x\in\mathbb{R}:0<|x-x_0|<r\}$$

内有定义, 且其中每一点均有 $f(x)\neq 0$, $g(x)\neq 0$.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\sin f(x)}{g(x)}$.

(2) 求 $\lim\limits_{x\to x_0}(1+f(x))^{1/g(x)}$.

(3) 求 $\lim\limits_{x\to 0}(2\sin x+\cos x)^{1/x}$.

3. (1) 设 k 是正整数, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(\cos kx)^{1/k}}{x^2}$.

(2) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-f(x)}{x^2}=A$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-g(x)}{x^2}=B$, 证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)g(x)}{x^2}=A+B.$$

(3) 设 n 是正整数, $f_1,\dots,f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-f_k(x)}{x^2}=A_k$ $(1\le k\le n)$. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-f_1(x)\cdots f_n(x)}{x^2}$.

(4) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\,(\cos 2x)^{1/2}\cdots(\cos nx)^{1/n}}{x^2}$.

4. 设连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$, 证明 $f(x)=xf(1)$.

5. 设 $a<b$.

(1) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 严格递增, 且 $[f(a),f(b)]\subseteq f([a,b])$, 证明 f 连续.

(2) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续单射, 证明 f 严格递增或严格递减.

(3) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续单射, 证明其反函数连续.

6. 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续, 且 $f(f(x))=x$ 对所有 $x\in[0,1]$ 成立. 若 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明 $f(x)\equiv x$.

7. 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续且单调不减, 即对任意 $0\le x<y\le 1$, 有 $f(x)\le f(y)$. 证明: 对任意 $a\in[0,1]$, 或者 a 是 f 的不动点, 或者迭代数列 $\{f^{\circ n}(a)\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 f 的一个不动点. 这里, 不动点是指满足 $f(c)=c$ 的点 c, 而

$$f^{\circ n}(a)=\underbrace{f(f(\cdots f(a)\cdots))}_{n\text{ 个 }f}$$

表示函数的 n 次迭代.

8. 在所列定义域内部求下列函数的导数.

(1) $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+a})$, 其中 $a>0$, $x\in\mathbb{R}$.

(2) $f(x)=\dfrac{1}{2a}\ln\dfrac{a+x}{a-x}$, 其中 $a>0$, $|x|<a$.

(3) $f(x)=u(x)^{v(x)}$, 其中 u,v 在同一开区间上可导, 且 $u(x)>0$.

(4) $f(x)=\ln\ln u(x)$, 其中 u 可导, 且 $u(x)>1$.

(5) $f(x)=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}\right|$, 其中 $x\notin\pi\mathbb{Z}$.

(6) $f(x)=\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}+\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}$, 其中 $a>0$, $|x|<a$.

(7) $f(x)=\dfrac{(a\sin bx-b\cos bx)e^{ax}}{a^2+b^2}$, 其中 $a,b\in\mathbb{R}$ 不同时为零, $x\in\mathbb{R}$.

9. 设 f 在 a 的某邻域内有定义, $f'(a)=L$, 且 $f(a)\ne 0$, 求下列极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\big(\ln|f(a+1/n)|-\ln|f(a)|\big)$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n$.

10. 设 f 在 0 处可导, $a_n<0<b_n$, 且 $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=0$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(0).$$